



第二章 解析函数

§ 2.1 解析函数的概念与柯西-黎曼方程

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

1.导数的定义:

设函数 $w = f(z)$ 定义于区域 D , z_0 为 D 中的一点,

且 $z_0 + \Delta z \in D$ 。

如果极限 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ 存在,

那么就称 $f(z)$ 在 z_0 **可导**。

这个极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 的**导数**, 记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

注: $z_0 + \Delta z \rightarrow z_0$ (即 $\Delta z \rightarrow 0$) 的方式是任意的.

即 $z_0 + \Delta z$ 在区域 D 内以任意方式趋于 z_0 时,

比值 $\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ 都趋于同一个数.

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内处处可导, 我们就称 $f(z)$ 在区域内 D 可导.

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

例1 求 $f(z) = z^2$ 的导数.

解 $\forall z \in C \quad \because \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z + \Delta z) = 2z.$$

$\therefore f(z) = z^2$ 在 z 平面上处处可导.

$$(z^2)' = 2z$$

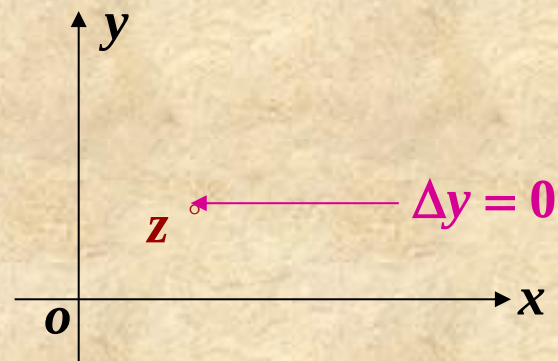
§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

例2 问 $f(z) = x + 2yi$ 是否可导？

解
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) + 2(y + \Delta y)i - x - 2yi}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi}$$



设 $z + \Delta z$ 沿着平行于 x 轴的直线趋向于 z ,

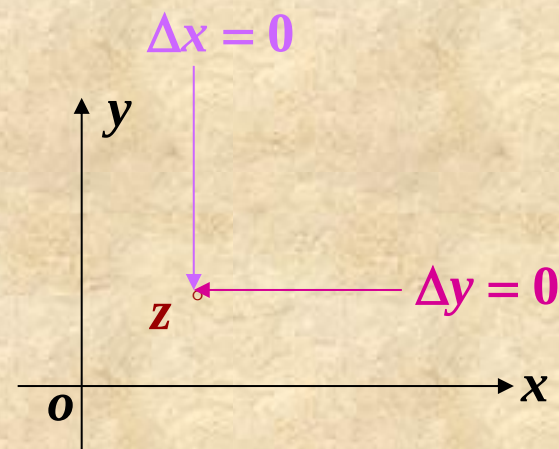
§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

设 $z + \Delta z$ 沿着平行于 y 轴的直线趋向于 z ,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{2\Delta yi}{\Delta yi} = 2,$$

所以 $f(z) = x + 2yi$ 的导数不存在.



§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

2.可导与连续的关系:

函数 $f(z)$ 在 z_0 处可导则在 z_0 处一定连续, 但函数 $f(z)$ 在 z_0 处连续不一定在 z_0 处可导.

证 根据在 z_0 可导的定义,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |\Delta z| < \delta$ 时,

$$\text{有 } \left| \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \right| < \varepsilon,$$

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

$$\text{令 } \rho(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \quad (1)$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0,$$

$$\text{因为 } f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \rho(\Delta z)\Delta z,$$

$$\text{所以 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} f(z_0 + \Delta z) = f(z_0),$$

即 $f(z)$ 在 z_0 连续.

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

例3 $f(z) = \bar{z}$ 在 z 平面上处处连续但却处处不可导

解 (1) $f(z) = \bar{z}$ 的连续性显然

$$(2) \because \frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \xrightarrow{\Delta z = \Delta x + i\Delta y} \begin{cases} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 & (\Delta x \neq 0, \Delta y = 0) \\ \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1 & (\Delta x = 0, \Delta y \neq 0) \end{cases}$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} \rightarrow 1 (\Delta x \rightarrow 0, \Delta y = 0)$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} \rightarrow -1 (\Delta x = 0, \Delta y \rightarrow 0)$$

$f(z) = \bar{z}$ 在 z 平面上处处不可导

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

3.求导法则:

$$(1) \quad (c)' = 0, \quad \text{其中} c \text{为复常数.}$$

$$(2) \quad (z^n)' = nz^{n-1}, \quad \text{其中} n \text{为正整数.}$$

$$(3) \quad [f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z).$$

$$(4) \quad [f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z).$$

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

3.求导法则:

$$(5) \quad \left[\frac{f(z)}{g(z)} \right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}. \quad (g(z) \neq 0)$$

$$(6) \quad \{f[g(z)]\}' = f'(w)g'(z). \quad \text{其中 } w = g(z)$$

$$(7) \quad f'(z) = \frac{1}{\phi'(w)}, \quad \text{其中 } w = f(z) \text{ 与 } z = \phi(w) \text{ 是}$$

两个互为反函数的单值函数, 且 $\phi'(w) \neq 0$

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

4.微分的概念:

$$\rho(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \quad (1)$$

复变函数微分的概念在形式上与一元实变函数的微分概念完全一致.

设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 可导, 则由 (1) 式得

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0) \cdot \Delta z + \rho(\Delta z) \Delta z$$

$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0$, $|\eta| = |\rho(\Delta z) \Delta z|$ 是 $|\Delta z| \rightarrow 0$ 时的高阶无穷小,

$f'(z_0) \cdot \Delta z$ 是函数 $w = f(z)$ 的改变量 Δw 的线性部分.

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

4.微分的概念:

$f'(z_0) \cdot \Delta z$ 称为函数 $w = f(z)$ 在点 z_0 的微分,

记作 $dw = f'(z_0) \cdot \Delta z$.

如果函数在 z_0 的微分存在, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 可微.

特别的, 当 $f(z) = z$ 时, $dz = dw = f'(z_0) \cdot \Delta z = \Delta z$,
 $dw = f'(z_0) \cdot \Delta z = f'(z_0) \cdot dz$, 即 $f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}$

函数 $w = f(z)$ 在 z_0 可导 与在 z_0 可微 是等价的.

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内处处可微,

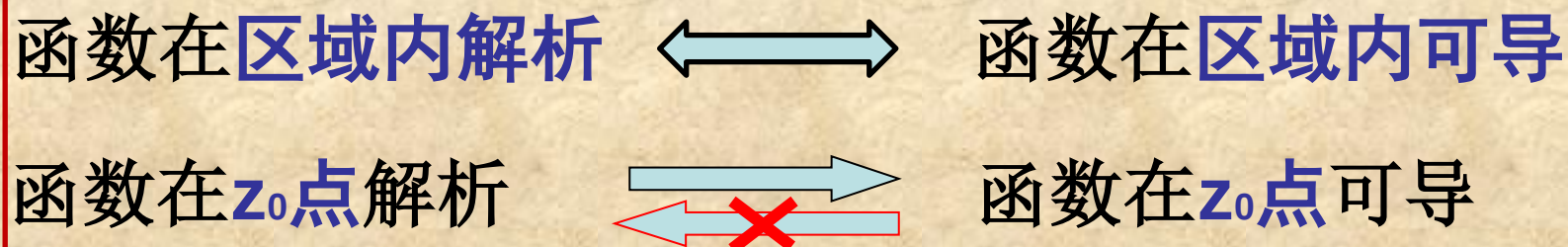
则称 $f(z)$ 在区域 D 内可微.

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

1. 解析函数的定义

定义2.2 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 及 z_0 的邻域内处处可导, 那么称 $f(z)$ 在 z_0 解析.

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点解析, 则称 $f(z)$ 在区域 D 内解析. 或称 $f(z)$ 是区域 D 内的一个解析函数 (全纯函数或正则函数).



§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

2. 奇点的定义

定义2.3 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 不解析，但在 z_0 的任一邻域内总有 $f(z)$ 的解析点，则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的奇点.

例如: $w = \frac{1}{z}$ 以 $z=0$ 为奇点

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

例4 研究函数 $f(z)=z^2$, $g(z)=x+2yi$ 和 $h(z)=|z|^2$ 的解析性.

解 $f(z)=z^2$ 在复平面内是解析的; $g(z)=x+2yi$ 处处不解析;

下面讨论 $h(z)=|z|^2$ 的解析性,

$$\begin{aligned}\frac{h(z_0 + \Delta z) - h(z_0)}{\Delta z} &= \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} \\ &= \frac{(z_0 + \Delta z)(\overline{z_0 + \Delta z}) - z_0 \overline{z_0}}{\Delta z} \\ &= \overline{z_0} + \overline{\Delta z} + z_0 \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z},\end{aligned}$$

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

$$(1) z_0 = 0, \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{h(z_0 + \Delta z) - h(z_0)}{\Delta z} = 0.$$

(2) $z_0 \neq 0$, 令 $z_0 + \Delta z$ 沿直线 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 趋于 z_0 ,

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1 - i\frac{\Delta y}{\Delta x}}{1 + i\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1 - ik}{1 + ik}$$

由于 k 的任意性, $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{1 - ki}{1 + ki}$ 不趋于一个确定的值.

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{h(z_0 + \Delta z) - h(z_0)}{\Delta z} \text{ 不存在.}$$

因此 $h(z) = |z|^2$ 仅在 $z = 0$ 处可导, 而在其他点都不可导, 根据定义, 它在复平面内处处不解析.

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

例4 研究函数 $w = \frac{1}{z}$ 的解析性.

解 因为 $w = \frac{1}{z}$ 在复平面内除 $z = 0$ 处处可导,

$$\text{且 } \frac{dw}{dz} = -\frac{1}{z^2},$$

所以 w 在复平面内除 $z = 0$ 外处处解析,

$z = 0$ 为它的奇点.

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

定理 (1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和、差、积、商（除去分母为零的点）在 D 内解析.

(2) 设函数 $h = g(z)$ 在 z 平面上的区域 D 内解析, 函数 $w = f(h)$ 在 h 平面上的区域 G 内解析. 如果对 D 内的每一个点 z , 函数 $g(z)$ 的对应值 h 都属于 G , 那么复合函数 $w = f[g(z)]$ 在 D 内解析.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{df(h)}{dh} \cdot \frac{dh(z)}{dz}$$

以上定理的证明, 可利用求导法则.

§ 2.1.2 解析函数及其简单性质

根据定理可知:

(1) 所有多项式在复平面内是处处解析的.

(2) 任何一个有理分式函数 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 在不含分母为零的点的区域内是解析的, 使分母为零的点是它的奇点.

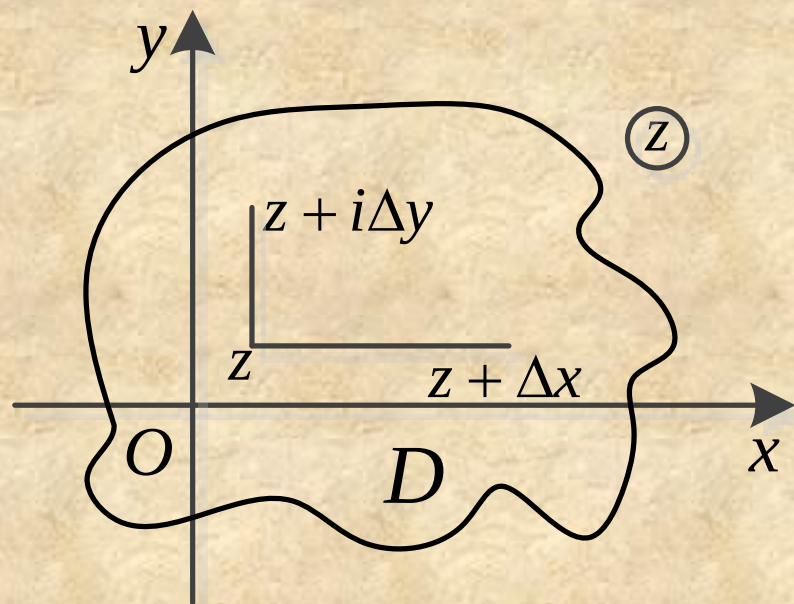
§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

假设 $\omega = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

是复变元 $z = x + iy$ 的一个定义在区域 D 内的函数。

若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在一点 $z = x + iy$ 可微，而且设

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = f'(z) \quad (2.3)$$



§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

又设 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$,

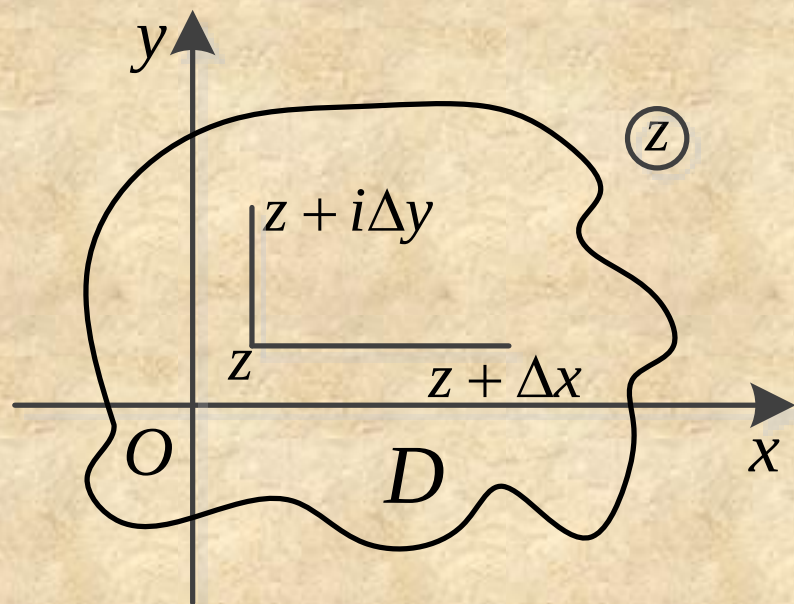
$$f(z + \Delta z) - f(z) = \Delta u + i\Delta v$$

(2.3) 变为

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} = f'(z) \quad (2.4)$$

因为 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ 无论按什么方式趋于零时,

(2.4) 总是成立的。

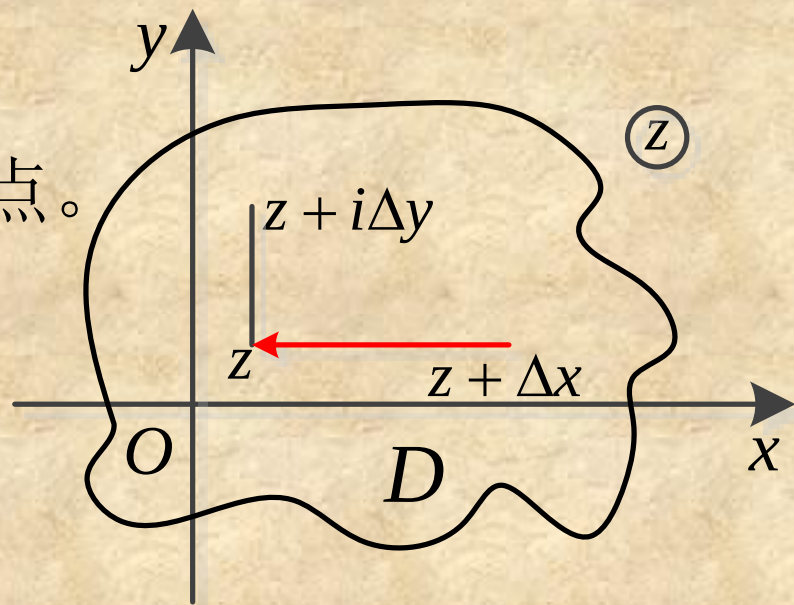


§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

1) 先设 $\Delta y = 0, \Delta x \rightarrow 0$

即变点 $z + \Delta z$ 沿平行于实轴的方向趋于 z 点。

(2.4) 变为
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = f'(z)$$



由此可知 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 必然存在, 且有

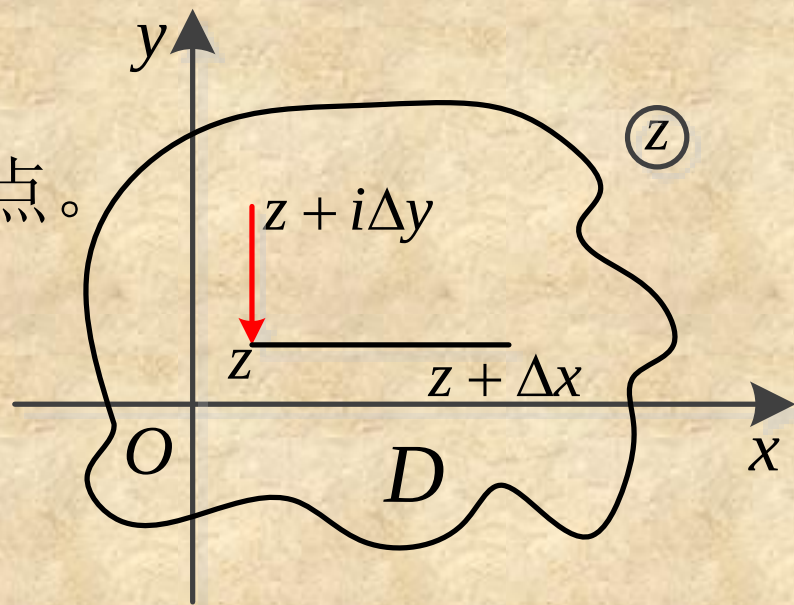
$$\underline{\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}} = f'(z) = \lim_{\substack{\Delta y = 0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \boxed{\lim_{\substack{y = y_0 \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}} \quad (2.5)$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

2) 再设 $\Delta x = 0, \Delta y \rightarrow 0$

即变点 $z + \Delta z$ 沿平行于虚轴的方向趋于 z 点。

(2.4) 变为
$$-i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta y} + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta y} = f'(z)$$



由此可知 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 亦必存在, 且有

$$\underline{-i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}} = f'(z) = \lim_{\substack{\Delta x = 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \boxed{\lim_{\substack{x = x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}} \quad (2.6)$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

$$\underline{\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}} = f'(z) = \lim_{\substack{\Delta y = 0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \boxed{\lim_{\substack{y = y_0 \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}} \quad (2.5)$$

$$\underline{-i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}} = f'(z) = \lim_{\substack{\Delta x = 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \boxed{\lim_{\substack{x = x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}} \quad (2.6)$$

比较 (2.5) 与 (2.6) 得

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}} \quad (\text{C.-R.})$$

这是关于 u 及 v 的偏微分方程组，称为**柯西-黎曼方程** (C.-R.)

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

定理2.1 (可微的必要条件)

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

在区域 D 内有定义，且在 D 内一点 $z = x + iy$ 可微，

则必有

- (1) 偏导数 u_x, u_y, v_x, v_y 在点 (x, y) 存在；
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足 C.-R. 方程.

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

例 2.6 函数 $f(z) = \sqrt{|xy|}$ 在 $z = 0$ 满足定理2.1中的条件，但在 $z = 0$ 不可微.

证明 因为 $u(x, y) = \sqrt{|xy|}, v(x, y) \equiv 0$,

$$u_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0, 0)}{\Delta x} = 0 = v_y(0, 0),$$

$$u_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = 0 = -v_x(0, 0),$$

但是
$$\frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\Delta x + i\Delta y}$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

在 $\Delta z \rightarrow 0$ 时无极限. 这只要让 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ 沿射线

$\Delta y = k\Delta x (\Delta x > 0)$ 随 $\Delta x \rightarrow 0$ 而趋于零, 即知上述比

值是一个与 k 有关的值 $\frac{\sqrt{|k|}}{1+ki}$.

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

定理2.2 (可微的充要条件)

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内有定义,
则 $f(z)$ 在 D 内一点 $z = x + iy$ 可微的充要条件是

- (1) 二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微;
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足C.-R.方程.

上述条件满足时, $f(z)$ 在点 $z = x + iy$ 的导数可以表示
为下列形式之一:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad (2.7)$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

推论2.3 (可微的充分条件)

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内有定义,
则 $f(z)$ 在 D 内一点 $z = x + iy$ 可微的充分条件是

- (1) u_x, u_y, v_x, v_y 在点 (x, y) 处连续;
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足C.-R.方程.

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

定理2.4

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是

- (1) 二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微;
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足C.-R.方程.

定理2.5

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充分条件是

- (1) u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续;
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足C.-R.方程.

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

例 2.7 讨论函数 $f(z) = |z|^2$ 的解析性.

解 因 $u(x, y) = x^2 + y^2, v(x, y) \equiv 0$, 故

$$u_x \equiv 2x, u_y \equiv 2y, v_x = v_y = 0$$

这四个偏导数在 z 平面上处处连续, 但只在 $z = 0$ 处满足C.-R.方程. 故函数 $f(z)$ 只在 $z = 0$ 可微, 从而, 此函数在 z 平面上处处不解析. 并且

$$f'(0) = (u_x + iv_x)|_{(0,0)} = 0$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

例 2.8 讨论函数 $f(z) = x^2 - iy$ 的解析性.

解 因 $u(x, y) = x^2, v(x, y) = -y$,

故 $u_x = 2x, u_y = 0, v_x = 0, v_y = -1$, 所以 $u_y = 0 = -v_x$.

若要 $2x = u_x = v_y = -1$, 必须 $x = -1/2$. 故仅在直线 $x = -1/2$ 上, C.-R. 方程成立, 且偏导数连续.

从而仅在直线 $x = -1/2$ 上 $f(z)$ 可微, 但在 z 平面上,

$$\begin{aligned} f(z) \text{ 却处处不解析, 并且 } f'(z)|_{x=-1/2} &= (u + iv_x)|_{x=-1/2} \\ &= (2x + i \cdot 0)|_{x=-1/2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

§ 2.1.3 柯西-黎曼方程

例 2.9 试证函数 $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$ 在 z 平面上解析,
且 $f'(z) = f(z)$

解 因 $u(x, y) = e^x \cos y, v(x, y) = e^x \sin y$,
而 $u_x = e^x \cos y, u_y = -e^x \sin y, v_x = e^x \sin y, v_y = e^x \cos y$
在 z 平面上处处连续, 且适合C.-R.方程,
由定理2.5即知 $f(z)$ 在 z 平面上解析, 并且

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = f(z)$$

§ 2.1.4 用 z 和 $\bar{z}$ 刻画复函数

定理2.6 设 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在区域 D 内有1阶连续偏导数,

则 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析的充要条件为 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$

证明 仅需验证 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 满足柯西-黎曼方程. 由定义

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u(x, y) + iv(x, y)) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

可推出 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$

定理得证

小结与思考

用柯西—黎曼条件判断 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$
解析时应注意什么?

(1) 判断 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 D 内是否可微;

(2) 是否满足C-R条件: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$;

(3) 判定 $f(z)$ 的解析性.

练习

练习1 判定下列函数在何处可导, 在何处解析:

(1) $w = \bar{z}$; (2) $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$;

(3) $w = z \operatorname{Re}(z)$.

解 (1) $w = \bar{z}$, $u = x$, $v = -y$,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1.$$

不满足柯西-黎曼方程,

故 $w = \bar{z}$ 在复平面内处处不可导, 处处不解析.

练习

(2) $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$ 指数函数

$$u = e^x \cos y, \quad v = e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y,$$

四个偏导数
均连续

$$\text{即 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

故 $f(z)$ 在复平面内处处可导, 处处解析.

$$\text{且 } f'(z) = e^x (\cos y + i \sin y) = f(z).$$

练习

$$(3) w = z \operatorname{Re}(z) = x^2 + xyi, \quad u = x^2, \quad v = xy,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x.$$

四个偏导数均连续

仅当 $x = y = 0$ 时, 满足柯西-黎曼方程,

故函数 $w = z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 处可导,

在复平面内处处不解析.

练习

练习2 设 $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(cx^2 + dxy + y^2)$,
问常数 a, b, c, d 取何值时,
 $f(z)$ 在复平面内处处解析?

解 记 $u(x, y) = x^2 + axy + by^2$, $v(x, y) = cx^2 + dxy + y^2$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + ay, \frac{\partial u}{\partial y} = ax + 2by, \frac{\partial v}{\partial x} = 2cx + dy, \frac{\partial v}{\partial y} = dx + 2y,$$

欲使 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$,

$$2x + ay = dx + 2y, \quad -2cx - dy = ax + 2by,$$

所求 $a = 2, b = -1, c = -1, d = 2$.

练习

练习3 如果 $f'(z)$ 在区域 D 内处处为零, 则 $f(z)$ 在区域 D 内为一常数.

证
$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0,$$

故
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \equiv 0,$$

所以 $u = \text{常数}$, $v = \text{常数}$,

因此 $f(z)$ 在区域 D 内为一常数.

练习

练习4 讨论 $f(z) = \operatorname{Im} z$ 的可导性.

解

$$\begin{aligned}\frac{\Delta f}{\Delta z} &= \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{\operatorname{Im}(z + \Delta z) - \operatorname{Im} z}{\Delta z} \\ &= \frac{\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} \Delta z - \operatorname{Im} z}{\Delta z} = \frac{\operatorname{Im} \Delta z}{\Delta z} \\ &= \frac{\operatorname{Im}(\Delta x + i\Delta y)}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\Delta y}{\Delta x + i\Delta y},\end{aligned}$$

当点沿平行于实轴的方向($\Delta y = 0$)而使 $\Delta z \rightarrow 0$ 时,

练习

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = 0}} \frac{\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = 0,$$

当点沿平行于虚轴的方向($\Delta x = 0$)而使 $\Delta z \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta x = 0}} \frac{\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1}{i},$$

当点沿不同的方向使 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, 极限值不同,

故 $f(z) = \operatorname{Im} z$ 在复平面上处处不可导.